

테스트 실행 결과 — 2026-06-05

시점별 스냅샷

2026년 6월 5일

요약

2026-06-05 시점 테스트 실행 스냅샷. 요구사항 표 67개 항목 중 회귀 검증이 가능한 영역을 7개 시나리오 파일로 묶어 1회 실행했다.

본 라운드의 두 가지 피드백 (요구사항 없이 테스트 진행, PASS/FAIL 기준 불명확) 에 대응해 요구사항 표 마이너 업데이트 (5건 갱신 + 2건 신규), 요구사항↔테스트 양방향 매핑, 시나리오 PASS 조건 정량화를 진행했다.

시드 데이터에서 발견한 정리 권장 사항 3건 (parcel 좌표 placeholder, ville_id 오타, 시니어 권장 버튼 높이 미달) 은 본문에 기록되어 다음 사이클로 이어진다.

실행 결과	72 통과 / 10 자동 skip / 1 알려진 이슈 보류 / 0 실패
실행 시간	약 33초
시드 데이터 영향	0건 (자동 정리)
동기화된 산출물	엑셀 + 매핑 표 + 시나리오 + 본 스냅샷

테스트 실행 결과 — 2026-06-05

저탄마을 요구사항 표 67개 항목 중 회귀 검증이 가능한 영역을 시나리오로 묶어 1회 실행했다. **72개 통과 / 1개 보류 (시드 정리 후 자동 해제) / 0개 실패**.

본 문서는 2026-06-05 시점 스냅샷이다. 시나리오 정의는 [test-scenarios.md](#), 요구사항 ↔ 테스트 매핑은 [test-requirement-mapping.md](#), 원본 요구사항 표는 [엑셀 파일](#).

1. 결과 한눈에

	값
테스트 실행	72개 통과 / 10개 자동 skip / 1개 알려진 이슈로 보류 (xfail) / 0개 실패
실행 시간	약 33초
시드 데이터 영향	0건 — 테스트가 만든 데이터는 모두 자동 정리
갱신된 요구사항 표	기존 65건 + 2건 신규 (REQ_WEB_036, REQ_WEB_037) = 67건. 5건은 우선순위/코멘트/코드근거 마이너 업데이트
검증된 요구사항 (직접 매핑)	15건 자동, 추가로 16건이 횡단 invariant 로 간접 보호

5건 변경 + 2건 신규의 자세한 내용은 §4 에 적었습니다.

2. 받은 피드백과 그에 대응한 변경

본 라운드에서 두 가지 피드백이 있었다.

- 테스트가 요구사항 없이 진행되었다** — 테스트가 어느 요구사항 항목을 검증하는지가 명시되어 있지 않다.
- 각 시나리오에 PASS/FAIL 기준이 명확하지 않다** — "정상 동작" 같은 모호한 표현이 아니라 측정 가능한 조건이어야 한다.

이에 따라 다음을 정리했다.

- 요구사항 표 ↔ 테스트의 양방향 매핑 ([test-requirement-mapping.md](#))
- 요구사항 표 마이너 업데이트 (5건 갱신 + 2건 신규)
- 시나리오 문서 — 검증 영역을 도메인 의미가 드러나는 한국어로 표기 ([test-scenarios.md](#))
- 각 시나리오의 PASS 조건을 HTTP status-response body 키·DB row 증감 단위로 표기

3. 검증 영역별 결과

테스트는 의미가 드러나는 8개 영역으로 묶었습니다. 각 영역이 어떤 요구사항을 보호하는지는 매핑 표에 정리되어 있고, 각 시나리오의 PASS 조건은 시나리오 §4에서 볼 수 있습니다.

검증 영역	통과	보류	다루는 요구사항 영역
농민 앱 핵심 경로 (홈·일지·사진·음성)	6	—	REQ_APP_003, 005, 006, 013, 014, 019, 021
이장 대시보드와 마을 운영	3	—	REQ_WEB_001, 005, 020, 022-024
관리자 사업 생애주기	3	—	REQ_WEB_031, REQ_WEB_032, REQ_WEB_034, REQ_WEB_036, REQ_WEB_037 (REQ_WEB_036/037 실 시행령 e2e 는 수동)
데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)	10	—	전체 횡단
정부 인증 컴플라이언스 (워터마크·EXIF·시간·GPS·PDF·재촬영)	17	1 (시드 정리 후 해제)	REQ_APP_019, 021, REQ_WEB_005 도메인 본질
AI 모듈 안전망 (5종 fallback)	11	—	REQ_APP_015 보호, REQ_COMMON_005
시니어 가독성 (CSS 정적 + Playwright skeleton)	11	4 sample (실 실행은 install 보류)	전체 횡단 (AGENTS.md §5)
응답 속도	—	9 (Render starter plan 으로 보류)	전체
그 외 기존 (health·todo·smoke)	11	1	—
합계	72	10 skip + 1 xfail	

3.1 관리자 사업 생애주기

이번 스프린트의 가장 큰 신규 작업은 사업 등록 흐름이었습니다. 관리자가 정부 시행령 PDF/DOCX/HWPX 를 업로드하면 backend 가 청크화·임베딩·LLM 메타 추출까지 한 endpoint 로 끝내고, 사용자가 검토 후 사업으로 등록하는 흐름입니다.

자동 검증 결과:

- `POST /project` 가 사업과 `program_master` 두 row 를 한 transaction 으로 만들고, `prj_id=PRJ000xxx / biz_id=BIZ000xxx` 가 정확히 발급되는지 — 통과 (REQ_WEB_032)
- 사업 → 활동 → Job 등록까지 한 시퀀스로 진행되고, detail 페이지의 `activity_count` 가 정확히 반영되는지 — 통과 (REQ_WEB_034)
- 새 사업이 `catalog` 목록에 즉시 보이는지 — 통과 (REQ_WEB_031)

신규 두 요구사항 (REQ_WEB_036, REQ_WEB_037 — 시행령 자동 청킹과 todo 초안) 의 실 시행령 e2e 는 다양한 정부 시행령 포맷 의존이라 수동 시연 리허설로 남겨두었습니다. 단위 검증 (청크 helper, LLM 출력 파싱, 한국어 키 매핑) 은 통과했습니다.

3.2 정부 인증 컴플라이언스 — 도메인의 본질

평가관·감사관이 보는 핵심 영역. 자동 17건이 통과했고 1건이 의도된 보류 상태입니다.

통과한 케이스 중 인상적이었던 것:

- **시간 위조 차단** — 시드 데이터에서 김영수의 evidence 2건이 미래 시각 (2026-06-27, 2026-07-11) 으로 박혀 있어 처음에는 컴플라이언스 위반인 줄 알았습니다. 시드 SQL 의 주석을 확인해 보니 의도된 시연용 미래 일정 placeholder 였습니다. invariant 정의를 "현재 시점 이전의 사진" 으로 정확히 좁혀, 위조 의심은 잡되 placeholder 는 통과하도록 정리했습니다.
- **재촬영 흐름 자동 알림** — 이장이 evidence status 를 `retake_required` 로 바꾸는 순간 backend 가 자동으로 `notification` 테이블에 RETAKE 알림을 INSERT 합니다. 정확한 발신자 (`sender_cd='C'` = Chief) 와 함께 들어가는지, 그리고 cleanup 까지 한 묶음으로 검증했습니다.
- **PDF 리포트 형식 보장** — `/reports/project-pdf` 응답이 정말 PDF 형식인지 확인. 헤더가 `%PDF-` 로 시작하고 1KB 이상의 본문, content-type 이 `application/pdf` 인지.

보류된 1건 — GPS-농지 거리: evidence GPS 가 같은 농가 parcel 의 GPS 와 합리적 거리 (2km 이내) 안에 있어야 한다는 검증입니다. 실행해 보니 시드의 김영수 parcel 좌표가 서울 종로 (37.527, 127.004) 로 박혀 있는데 evidence GPS 는 농지 실좌표 (전라남도·충남 일대) 였습니다. 거리가 175km / 325km 로 나와 xfail (알려진 실패) 로 표시했습니다. 시드 parcel 좌표를 정리하면 자동으로 통과 상태가 됩니다.

3.3 데이터·보안 원칙 — 5가지 약속이 깨지지 않았는가

`AGENTS.md` §5 에 적힌 5가지 원칙을 자동으로 지키도록 했습니다.

- **오늘 할 일은 항상 데이터베이스에서 온다** — 존재하지 않는 농가에게 `/todo/today` 호출 시 응답이 빈 list 여야 합니다 (AI 가 가짜로 채우면 안 됨). 통과.
- **음성 영농기록은 사용자 확인 없이 저장되지 않는다** — 음성 세션을 start → finalize 까지 진행해도 `journal` 테이블 row 가 0건 증가하는지. 통과.

- 사진의 **evidence_type** 은 자동 확정되지 않는다 — Vision 응답의 `needs_confirmation` 기본값이 True 이고, 영수증 OCR 의 광범위 단어 (탄소 · 숲 · 토양개량제) 가 BIOCHAR 로 잘못 매핑되지 않습니다. 통과 (스프린트 중 BIOCHAR fix 의 회귀 보호 6 케이스 포함).
- 농민 식별자는 **farmer_id** 하나만 노출된다 — frontend 코드에 `group_no=숫자` 나 `amo_regno='AM0JT'` 같은 내부 ID 가 하드코딩되지 않았는지 정규식으로 스캔. 통과.
- 민감한 키는 **backend**에만 — frontend `.env*` 에 `NEXT_PUBLIC_OPENAI` / `_DATABASE` / `_KAKAO_REST` 같은 backend 전용 키가 없는지 검사. 통과.

3.4 AI 모듈 안전망

저탄마을의 5개 AI 모듈 (Vision / STT / TTS / Chat RAG / advice) 모두 OpenAI 가 꺼져도 안전 응답을 반환하는지 11건 모두 통과.

특히 TTS 의 빈 텍스트 입력은 **silent fallback** 으로 덮지 않습니다 — 명확한 400 으로 거절합니다. "어떤 입력이든 fallback 으로 받자" 는 안일한 안전망이 입력 검증의 의미를 무너뜨리는 회귀를 막기 위한 별도 케이스로 박아 두었습니다.

3.5 시니어 가독성

backend 의 CSS 정적 분석으로 11건 통과. `globals.css` 의 폰트·버튼·색 토큰 정의를 확인했습니다.

- 농민 앱 본문 폰트 17px (시니어 가산), 이장 19px, 관리자 18px (var 참조) — 모두 통과
- 큰 글자 모드 `data-large-text` 정의 — 통과
- 버튼 사이즈 시스템 (`.btn-sm/-md/-lg`) — 통과
- 색 토큰 (`--bg` + `--ink`) — 통과

발견: `.btn-lg` 의 실제 렌더 높이가 약 49px 로, AGENTS.md 가 권장하는 시니어 가이드 (56px) 에 7px 부족합니다. 테스트는 일단 font-size 17px 이상까지만 강제하고, 56px 강화는 디자인 검토 이후로 미뤘습니다.

Playwright 의 실 렌더 측정 (skeleton 4 sample) 은 작성해 두었지만 chromium 다운로드 (~150MB) 가 따라붙어 실 install 은 보류 상태입니다.

3.6 응답 속도 (보류)

backend 가 Render starter plan 으로 운영되어 cold start 우려는 없다. latency 테스트 9건은 환경변수 `L7_RUN=1` 일 때만 활성화된다. plan 다운그레이드나 사용자 폭증 시 컨다.

4. 요구사항 표 마이너 업데이트

요구사항 표를 현재 코드 상태와 동기화했다. 갱신 5건 + 신규 2건.

4.1 갱신 (5건)

요구사항 ID	변경 전	변경 후
REQ_WEB_032 (신규 프로젝트 화면)	S4 / 화면만구현 / 코드근거 "없음"	S2 / 구현 / 코드근거 4개 명시 (web_admin/app/project/new/page.tsx 등)
REQ_APP_021 (사진/증빙 업로드)	"브라우저 camera/file input 기반, 서버 파일 저장"	위 + "워터마크 합성·EXIF DateTimeOriginal 추출·GPS (0,0) 안전 처리"
REQ_WEB_005 (재촬영 요청)	"재촬영 요청 메시지 저장"	위 + "status=retake_required 시 농민에게 notification 자동 발송 (sender_cd=C, content_cd=RETAKE)"
REQ_APP_015 (대화형 영농일지)	"마이크 권한/빈 STT/AI 실패 재시도 UX 포함"	위 + "AI 5종 fallback 사슬 동작 검증, 음성 finalize 까지 진행해도 journal INSERT 0"
REQ_APP_019 (사업 PDF 다운로드)	"브라우저 다운로드/새 창 처리 환경 확인 필요"	위 + "PDF 헤더(%PDF-) + content-type=application/pdf + 본문 ≥1KB 자동 검증"

4.2 신규 (2건)

이번 스프린트에 새로 만든 기능을 요구사항 표에 정식 추가.

- **REQ_WEB_036 — 시행령 문서 자동 청킹·인덱싱 + 사업 메타 자동 추출 (S2 / 구현)**
- `POST /project/draft-from-document` 가 .pdf / .docx / .hwp 시행령 (≤ 30MB) 을 받아 backend 가 텍스트 추출 → 청크 → OpenAI 임베딩 → Supabase pgvector 영구 적재. 이어서 LLM 이 사업명·시행연도·주관기관·대상작물·지원조건·예산·문의처를 JSON 추출해 form prefill.
- 청크는 ON CONFLICT DO UPDATE 로 동일 파일 재업로드 시 중복 INSERT 방지.
- **REQ_WEB_037 — 시행령 todo 초안 자동 생성 + 활동별 시작/종료 규칙·증빙 편집 (S3 / 구현)**
- LLM 이 시행령 본문에서 농가가 수행해야 할 작업명 목록을 추출하고, 각 작업명에 대해 RAG 기반 `extract_policy_schedule_rule` 로 시작일·종료일·증빙 규칙을 JSON 으로 추출.
- backend 응답이 한국어 키 (시작일.기준, 시작일.전후, 시작일.경과일수 등) 그대로 옴 → frontend 가 펼침/편집 UI 제공.

4.3 동기화된 산출물

산출물	위치
요구사항 표 (엑셀)	<code>docs/dev/0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx</code> (요구사항정의서 + Traceability 두 sheet 모두 갱신)
백업 (변경 전)	<code>docs/dev/0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.backup-2026-06-05.xlsx</code>
요구사항 ↔ 테스트 매핑 표	<code>docs/dev/test-requirement-mapping.md</code>
시나리오 영구 정의	<code>docs/dev/test-scenarios.md</code>
본 결과 스냅샷	<code>docs/dev/test-results/2026-06-05.md</code>

5. 시연 전 정리 권장 사항 (테스트가 발견한 것)

테스트가 잡아낸 것 중 사람의 손이 필요한 항목 3건.

5.1 시드의 parcel 좌표가 placeholder

김영수 농가의 parcel GPS 가 서울 종로 좌표 (37.527, 127.004) 로 박혀 있는데, evidence 의 실제 촬영 GPS 는 전라남도·충남 일대 농지 좌표입니다. GPS-농지 거리 검증이 xfail 상태인 원인입니다.

조치 권장: 시드 SQL (`library/sql/seed/transactions_demo.sql`) 의 김영수 parcel 좌표를 실제 농지 위치로 교체. 그러면 자동으로 통과 상태가 됩니다.

5.2 LOCALVILLE01 (2L) 오타

작성 과정에서 memory 와 `AGENTS.md` §7 의 데모 컨텍스트 표에 `LOCALVILLE01` (L 두 개) 로 적혀 있었는데 실제 DB 의 ville_id 는 `LOCAVILLE01` (L 한 개) 입니다. memory 는 이번 라운드에서 갱신 완료, **AGENTS.md §7 의 표 갱신을 권장합니다.**

5.3 .btn-lg 시니어 권장 미달

이장·관리자 globals.css 의 큰 버튼이 실제 약 49px 로 렌더됩니다. AGENTS.md §5 가 정한 시니어 가이드 (버튼 ≥ 56px) 에 7px 부족합니다. 시연 폰에서 누르기 어렵다는 피드백이 나올 가능성.

조치 권장: 디자인 팀과 협의해 `.btn-lg` 의 padding 또는 min-height 조정. font-size 는 그대로 두도 됩니다.

6. 테스트가 잡는 것 / 잡지 못하는 것

스프린트 산출물의 균형을 위해 솔직하게 적습니다.

자동으로 잡히는 것 (직접 매핑 15건 + 횡단 invariant 16건):

- backend endpoint 의 응답 형태와 invariant
- DB 트랜잭션의 정확성 (사업·활동·Job·일자·증빙·도우미·알림 INSERT/UPDATE/DELETE)
- AI 모듈 5종의 fallback 경로
- 사진 워터마크 텍스트 규칙과 EXIF 추출
- CSS 의 폰트·버튼·색 토큰 정의
- 한국어 키워드 분류 회귀 (BIOCHAR false positive)
- 시간 위조 (capture_dt > reg_dt)
- secrets 노출 (NEXT_PUBLIC_*)
- 자동 저장 금지 (음성 세션 finalize 까지 진행해도 INSERT 0)

자동화 안 한 영역 (수동·시연 리허설):

- 시연 폰의 실 렌더링 — Playwright 의 device emulation 과 실 iPhone 14·Galaxy S22 의 실 폰 렌더가 다를 수 있어, 시연 직전 직접 확인이 필요합니다.
 - PDF 시각 검토 — %PDF- 헤더와 본문 크기까지가 자동입니다. 한글 폰트 정상 렌더, 사진 자연스러운 배치는 사람이 봐야 합니다.
 - 카메라 라이브 코칭 작동 — HTTPS Vercel 환경에서만 동작. LAN HTTP 시연은 file input 폴백.
 - 시행령 자동 등록의 실 e2e — 다양한 정부 시행령 포맷 의존이라 수동 시연 리허설에 포함.
 - GPS-농지 폴리곤 매칭 — 현재 단순 거리만 자동. 정확한 폴리곤 매칭은 PostGIS 도입 후 강화.
 - 색약 시뮬레이션 — Chrome DevTools 의 Emulate vision deficiencies 로 한 번 둘러봐야 잡힙니다.
-

7. 다음 사이클로 가져갈 일

다음 사이클로 가져갈 작업.

우선순위	작업	비고
시드 정리	parcel 좌표를 실 농지로 교체	GPS-농지 거리 xfail 자동 해소
문서 정리	AGENTS.md §7 의 LOCALVILLE01 → LOCAVILLE01	memory 는 이미 갱신
디자인 검토	.btn-lg 가 시니어 권장 56px 충족하도록	AGENTS.md §5 가이드
Playwright 활성화	pnpm install -D @playwright/test 후 4 sample 실행	web_user 부터
L3 확장	도우미 모드 recipient 의 approve 흐름	도우미 모드 양쪽 PoV 완결
L3 확장	음성 finalize → POST /diary 까지 한 시퀀스 묶음	사용자 confirm 흐름 닫기
L7 활성화	Render plan 변경 또는 사용자 폭증 시 L7_RUN=1	응답 속도 baseline 확인
실 시행령 e2e	REQ_WEB_036/037 의 실 .hwpix 파일로 e2e	시행령 자동 등록 수동 → 자동

8. 이번 라운드 코드·문서 변경 요약

영역	파일
영수증 BIOCHAR 분류 키워드 좁히기 + confidence 보수화	<code>backend/app/services/ai_service.py</code>
테스트 신규 7 파일	<code>backend/tests/test_l1_smoke.py</code> 외 6개 + <code>web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts</code>
Playwright 설정 + 가이드	<code>web_user/playwright.config.ts</code> , <code>docs/dev/test-l6-playwright-guide.md</code>
pytest 환경 보강	<code>backend/tests/conftest.py</code> (.env 자동 로드)
요구사항 표 갱신 (5 변경 + 2 신규)	<code>docs/dev/0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx</code>
시나리오 정의	<code>docs/dev/test-scenarios.md</code> (전면 재구성 — 요구사항 기반 영역 이름)
요구사항 ↔ 테스트 매핑	<code>docs/dev/test-requirement-mapping.md</code> (신규)
본 결과 스냅샷	<code>docs/dev/test-results/2026-06-05.md</code>
memory 갱신	<code>project_jeotanmaul_demo_ids.md</code> (재작성), <code>project_jeotanmaul_infra.md</code> (신규)

도메인 특수성이 가장 잘 드러나는 절은 §3.1 (관리자 사업 생애주기) 과 §3.2 (정부 인증 컴플라이언스) 다.